Bản thảo

1. Xét phương trình trong mặt phẳng:

$$u_x^2(x,y) + u_y^2(x,y) = 1.$$

(a) Với điều kiện Cauchy $u(x,0) = f(x)$ hãy biện luận lời giải bài toán này quanh lân cận của gốc theo $f'(0)$.

(b) Với điều kiện Cauchy $u(x,y) = 0$ khi $x^2 + y^2 = 1$ hãy giải bài toán này.

*Lời giải.* (a) Ta có $F(x,y,u,p,q) = p^2 + q^2 - 1$ và tham số hóa lại điều kiện Cauchy

$$x_0(s) = s, y_0(s) = 0, u_0(s) = f(s).$$

Khi đó điều kiện tương thích tại gốc

$$F(0,0,f(0),p_0,q_0) = p_0^2 + q_0^2 = 1,$$
$$x_0'(0)p_0 + y_0'(0)q_0 = p_0 + 0 = f'(0).$$

Nếu $|f'(0)| > 1$ thì điều kiện tương thích tại gốc không thỏa mãn. Cũng không khó khăn để thấy bài toán vô nghiệm.

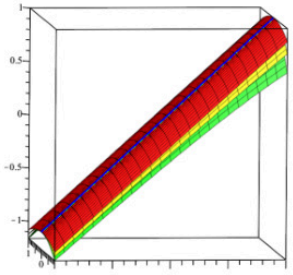
Nếu $|f'(0)| \leq 1$ từ điều kiện tương thích ta giải được $p_0 = f'(0), q_0 = \pm\sqrt{1-[f'(0)]^2}$. Ta kiểm tra điều kiện không đặc trưng tại gốc:

$$x_0'(0)F_q(0,0,f(0),p_0,q_0) - y_0'(0)F_p(0,0,f(0),p_0,q_0) = 2q_0 \neq 0.$$

Nếu $|f'(0)| = 1$ thì điều kiện không đặc trưng tại gốc không thỏa mãn. Ta gặp hiện tượng vô định. Cụ thể như sau:

(-) Nếu $f(x) = x + x^2\,\mathrm{sgn}(x)$ thì không khó để thấy bài toán vô nghiệm.

(-) Nếu $f(x) = x$ thì bài toán Cauchy này có vô số nghiệm trong hình cầu đơn vị, chẳng hạn $u_C(x) = C - \sqrt{(x-C)^2+y^2}$ với hằng số $C > 1$ bất kỳ.



Hình 1.9: Các nghiệm của bài toán khi $f(x) = x$.

Nếu $|f'(0)| < 1$ sẽ có $\delta > 0$ sao cho $|f'(s)| < 1$ khi $|s| < \delta$. Khi đó bài toán sẽ có hai nghiệm trong lân cận của gốc ứng với hai trường hợp

$$q_0 = \sqrt{1-[f'(0)]^2} \text{ hay } q_0 = -\sqrt{1-[f'(0)]^2}.$$

Cụ thể như sau. Quay lại điều kiện tương thích, khi $|s| < \delta$,

$$F(0,0,f(s),p_0(s),q_0(s)) = p_0^2(s) + q_0^2(s) = 1,$$
$$x_0'(s)p_0(s) + y_0'(s)q_0(s) = p_0(s) + 0 = f'(s).$$

Giải điều kiện tương thích này ta thu được hai trường hợp:

TH1: $p_0(s) = f'(s), q_0(s) = \sqrt{1-[f'(s)]^2}$;

TH2: $p_0(s) = f'(s), q_0(s) = -\sqrt{1-[f'(s)]^2}$.

Ta có hệ phương trình đặc trưng của bài toán:

$$\begin{cases} x'(t) = & F_p = 2p(t), \\ y'(t) = & F_q = 2q(t), \\ u'(t) = & pF_p + qF_q = 2p^2 + 2q^2 = 2, \\ p'(t) = & -F_x - pF_u = 0, \\ q'(t) = & -F_y - qF_u = 0, \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

với điều kiện ban đầu

$$\begin{cases} x(0) &= x_0(s) = s, \\ y(0) &= y_0(s) = 0, \\ u(0) &= u_0(s) = f(s), \\ p(0) &= p_0(s) = f'(s), \\ q(0) &= q_0(s). \end{cases}$$

Giải bài toán Cauchy trên ta có

$$p(t,s) = f'(s), q(t,s) = q_0(s), u(t,s) = 2t + f(s)$$

và

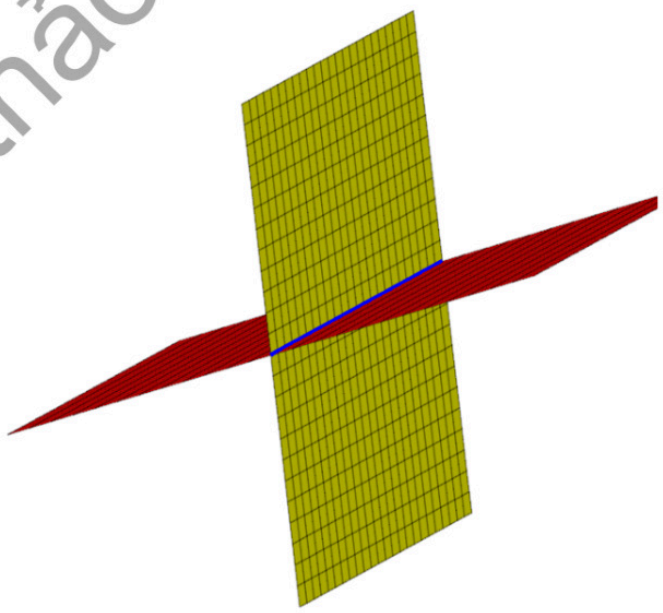
$$x(t,s) = 2f'(s)t + s, y(t,s) = 2q_0(s)t.$$

Ta thu được hai nghiệm dạng tham số

$$\begin{cases} x(t,s) &= 2tf'(s) + s, \\ y(t,s) &= 2t\sqrt{1-[f'(s)]^2}, \\ u(t,s) &= 2t + f(s), \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x(t,s) &= 2tf'(s) + s, \\ y(t,s) &= -2t\sqrt{1-[f'(s)]^2}, \\ u(t,s) &= 2t + f(s), \end{cases}$$

Với $f(x)$ cụ thể ta có thể nhìn được hình ảnh hai nghiệm tường minh như dưới đây.

(-) Khi $f(x) = x/2$ ta có hai mặt phẳng nghiệm.



Hình 1.10: Các nghiệm của bài toán khi $f(x) = x/2$.

Bản thảo chưa hoàn thiện



(a) Các mặt cong nghiệm khi $|s| < 1/2$.

(b) Các mặt cong nghiệm khi $|s| < 1$.

Hình 1.11: Các nghiệm của bài toán khi $f(x) = x^2/2$.

(-) Khi $f(x) = x^2/2$ ta có hai mặt cong nghiệm.

(b) Ta có $F(x, y, u, p, q) = p^2 + q^2 - 1$ và tham số hóa lại điều kiện Cauchy

$$x_0(s) = \cos(s), y_0(s) = \sin(s), u_0(s) = 0, 0 \le s \le 2\pi.$$

Khi đó điều kiện tương thích

$$F(s, 2s, 0, p_0(s), q_0(s)) = p_0(s)^2 + q_0(s)^2 = 1,$$
$$x_0'(s)p_0(s) + y_0'(s)q_0(s) = -\sin(s)p_0(s) + \cos(s)q_0(s) = 0.$$

Ta giải điều kiện tương thích được

$$p_0(s) = \cos(s), q_0(s) = \sin(s).$$

Khi đó điều kiện không đặc trưng

$$x_0'(s)F_q(x_0(s), y_0(s), u_0(s), p_0(s), q_0(s)) - y_0'(s)F_p(x_0(s), y_0(s), u_0(s), p_0(s), q_0(s)) = -2 \neq 0$$

được thỏa mãn tại mọi điểm trên đường điều kiện Cauchy. Như vậy bài toán Cauchy đang xét có duy nhất nghiệm quanh đường điều kiện Cauchy.

Ta có hệ phương trình đặc trưng của bài toán:

$$\begin{cases} x'(t) = & F_p = 2p(t), \\ y'(t) = & F_q = 2q(t), \\ u'(t) = & pF_p + qF_q = 2p^2 + 2q^2 = 2, \\ p'(t) = & -F_x - pF_u = 0, \\ q'(t) = & -F_y - qF_u = 0, \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

với điều kiện ban đầu

$$\begin{cases} x(0) &= x_0(s) = \cos(s), \\ y(0) &= y_0(s) = \sin(s), \\ u(0) &= u_0(s) = 0, \\ p(0) &= p_0(s) = \cos(s), \\ q(0) &= q_0(s) = \sin(s). \end{cases}$$

Giải bài toán Cauchy trên ta có

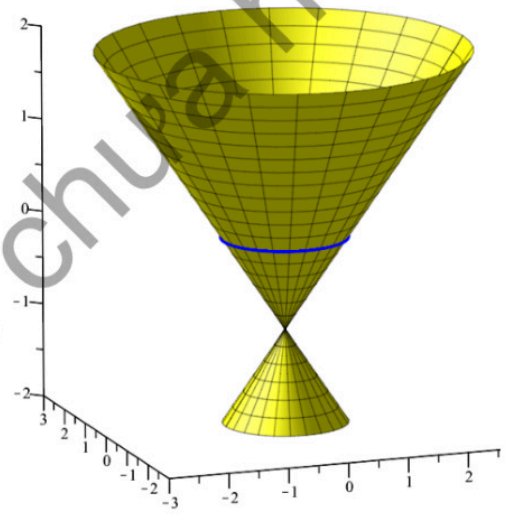
$$p(t,s) = \cos(s), q(t,s) = \sin(s), u(t,s) = 2t$$

và

$$x(t,s) = 2t\cos(s) + \cos(s), y(t,s) = 2t\sin(s) + \sin(s).$$

Ta thu được nghiệm dạng tham số

$$x(t,s) = (2t+1)\cos(s), y(t,s) = (2t+1)\sin(s), u(t,s) = 2t.$$




Bản thảo chưa hoàn thiện

# Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 1.5.2

## Kiến thức và trình tự giải

**Mục tiêu.** Giải PDE cấp 1 phi tuyến $F(x,y,u,p,q)=0$, với $p=u_x, q=u_y$. Chọn $s$ để gắn nhãn đường dữ liệu, $\tau$ là tham số chạy dọc đặc trưng; hai tham số này có vai trò khác nhau.

**Bước 1 — Viết đúng $F$ và tham số hóa dữ liệu.** Chuyển PDE về một vế, giữ mọi hệ số chứa $x,y,u$. Viết $X(s,0)=x_0(s)$, $Y(s,0)=y_0(s)$, $U(s,0)=h(s)$. Đạo hàm điều kiện theo $s$ cho

$$p_0x_0'(s)+q_0y_0'(s)=h'(s), \qquad F(x_0,y_0,h,p_0,q_0)=0.$$

Giải hai phương trình này tìm tất cả nhánh thực $(p_0,q_0)$. Trên $y=0$, $p_0=h'$; trên $x=0$, $q_0=h'$; trên $y=x$, $p_0+q_0=h'$. Điều kiện dưới căn phải không âm. Các nhánh khác nhau có thể cho các nghiệm khác nhau cùng dữ liệu.

**Bước 2 — Kiểm tra không đặc trưng.** Tính $J_0=x_0'F_q-y_0'F_p$ ở dữ liệu của từng nhánh. Khi $J_0\neq 0$ và các hàm đủ trơn, phép chuyển từ $(s,\tau)$ sang $(x,y)$ khả nghịch cục bộ. Khi $J_0=0$, cần xét riêng; không kết luận ngay vô nghiệm hoặc duy nhất.

**Bước 3 — Tính các đạo hàm riêng của $F$ rồi lập hệ Charpit.** Khi tính $F_x,F_y,F_u,F_p,F_q$, tạm coi năm đối số độc lập. Hệ là

$$\begin{aligned} X_\tau &= F_p, & Y_\tau &= F_q, & U_\tau &= pF_p+qF_q,\\ p_\tau &= -F_x-pF_u, & q_\tau &= -F_y-qF_u. \end{aligned}$$

Trong bài cụ thể phải thay các đạo hàm của $F$ vào hệ. Ví dụ $F=pq-1$ cho $X_\tau=q, Y_\tau=p, U_\tau=2, p_\tau=q_\tau=0$.

**Bước 4 — Tích phân hệ với điều kiện ban đầu.** Tìm phương trình giải được trước: $p'=0$, $q'=0$, hoặc tổ hợp như $(X-p)'=0$. Thế chúng vào phương trình còn lại. Nếu hệ tuyến tính $Z'=MZ$, dùng $Z=e^{\tau M}Z_0$; để tính cụ thể, tìm các tổ hợp tách hệ hoặc quan hệ $M^2, M^3$ giúp rút gọn chuỗi mũ. Ghi các phép tích phân và hằng số được dữ liệu xác định.

**Bước 5 — Khử tham số hoặc trình bày nghiệm tham số đã giải.** Từ $X(s,\tau),Y(s,\tau)$ tìm $s,\tau$ theo $x,y$ rồi thay vào $U$. Nếu giữ dạng tham số, phải có công thức $X,Y,U$ đã tích phân và miền $\det\partial(X,Y)/\partial(s,\tau)\neq 0$; chỉ ghi hệ ODE chưa phải lời giải hoàn tất.

**Bước 6 — Dùng phép đổi ẩn khi thuận lợi.** Gần dữ liệu $u>0$, $p^2+q^2=u$ đổi $v=2\sqrt{u}$ cho $|\nabla v|^2=1$; $p^2+q^2=u^2$ đổi $v=\log u$ cũng cho eikonal. Phải tính $v_x,v_y$ để chứng minh phép đổi, đổi cả dữ liệu và giữ điều kiện dấu. Với dữ liệu hằng trên vòng tròn, đạo hàm tiếp tuyến bằng 0 nên gradient pháp tuyến có hai lựa chọn dấu.

**Bước 7 — Kiểm tra từng nhánh và miền.** Tính $p,q$ của công thức cuối, thế vào PDE và dữ liệu. Phân biệt một nghiệm đã tìm được, các nhánh không đặc trưng cục bộ và toàn bộ nghiệm toàn cục. Giữ điều kiện của nhãn dữ liệu nếu đề chỉ cho $0\le s\le 1$; kiểm tra gốc, điểm căn bằng 0 và đường làm mẫu số bằng 0.

**Chi tiết tích phân và khử sau khi lập hệ.** Trong lúc tích phân theo $\tau$, nhãn $s$ và các gradient ban đầu $p_0(s),q_0(s)$ được giữ cố định. Với $p'=cp$, viết $p=p_0e^{c\tau}$; nếu $X'=dp$ thì $X=x_0+dp_0(e^{c\tau}-1)/c$ khi $c\neq 0$, hoặc $X=x_0+dp_0\tau$ khi $c=0$. Với $Y'+cY=R(\tau)$, nhân $e^{c\tau}$ cho $(e^{c\tau}Y)'=e^{c\tau}R$, rồi dùng $Y(0)$ để xác định hằng số. Khử từ hai phương trình $x=X(s,\tau), y=Y(s,\tau)$; ghi rõ tổ hợp nào loại $\tau$ hoặc $s$. Nếu chỉ cho nghiệm tham số, vẫn phải có các tích phân đã tính và điều kiện Jacobian để khử cục bộ.

## Lời giải áp dụng cho bài

**Ý (a), bước 1 — Tương thích dữ liệu.** Đặt $F=p^2+q^2-1$, $X(s,0)=s, Y(s,0)=0, U(s,0)=f(s)$. Đạo hàm vết cho $p_0=f'(s)$, còn PDE cho $q_0^2=1-f'(s)^2$. Nếu $|f'(0)|>1$, không có nghiệm thực gần gốc.

**Bước 2 — Không đặc trưng và hệ Charpit.** Nếu $|f'(0)|<1$ và $f\in C^2$ gần gốc, thu hẹp khoảng để $|f'(s)|<1$. Có hai nhánh $q_0=\pm\sqrt{1-f'(s)^2}$ và $J_0=F_q=2q_0\neq 0$. Hệ là

$$X'=2p, \quad Y'=2q, \quad U'=2, \quad p'=q'=0.$$

Do đó

$$X=s+2\tau f'(s), \quad Y=2\tau q_0(s), \quad U=f(s)+2\tau.$$

Trên từng nhánh, khử $s,\tau$ gần dữ liệu để được một nghiệm cục bộ. Nếu $f(s)=s/2$, khử trực tiếp cho $u=x/2\pm\sqrt{3}\,y/2$.

**Bước 3 — Trường hợp $|f'(0)| = 1$.** $J_0 = 0$, nên không dùng định lý không đặc trưng để kết luận duy nhất. Dữ liệu $f(x) = x + x^2 \operatorname{sgn} x$ có $f'(x) = 1 + 2|x| > 1$ khi $x \neq 0$ gần gốc, nên vô nghiệm dù $f'(0) = 1$. Dữ liệu $f(x) = x$ lại có vô số nghiệm $u_C = C - \sqrt{(x-C)^2 + y^2}$ gần gốc, với $C > 1$: trên $y = 0, x < C$ có $u_C = x$, và $|\nabla u_C| = 1$. Các ví dụ cho thấy phải xét cả dữ liệu lân cận, không chỉ giá trị đạo hàm tại gốc.

**Ý (b), bước 1 — Dữ liệu trên vòng tròn.** $x_0 = \cos s, y_0 = \sin s, h = 0$. Đạo hàm tiếp tuyến cho $-p_0 \sin s + q_0 \cos s = 0$; PDE cho $p_0^2 + q_0^2 = 1$. Vì vậy gradient có hai lựa chọn $(p_0, q_0) = \varepsilon(\cos s, \sin s)$, $\varepsilon = \pm 1$.

**Bước 2 — Tích phân và khử.** $X = (1 + 2\varepsilon\tau)\cos s$, $Y = (1 + 2\varepsilon\tau)\sin s$, $U = 2\tau$. Gần vòng tròn giữ $1 + 2\varepsilon\tau > 0$, nên $r = 1 + 2\varepsilon\tau$ và

$$u = \varepsilon(r - 1), \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

**Bước 3 — Kiểm tra và sửa kết luận trong sách.** Hai hàm $r - 1$ và $1 - r$ đều có $|\nabla u| = 1$ và vết 0 tại $r = 1$. $J_0 = -2\varepsilon \neq 0$ cho duy nhất cục bộ *trong từng nhánh gradient*, nhưng dữ liệu giá trị chưa chọn dấu nên có hai nhánh. Không kéo dài hai hàm xuyên tâm thành nghiệm $C^1$ qua gốc.

**Chi tiết khử tham số và chọn gradient.** Ở (a) với $f = s/2$, $q_0 = \varepsilon\sqrt{3}/2$, $X = s + \tau$, $Y = \varepsilon\sqrt{3}\tau$, $U = s/2 + 2\tau$. Do đó $\tau = \varepsilon y/\sqrt{3}$, $s = x - \tau$, $U = x/2 + 3\tau/2 = x/2 + \varepsilon\sqrt{3}y/2$. Ở (b), đặt tiếp tuyến $e_\theta = (-\sin s, \cos s)$ và pháp tuyến $e_r = (\cos s, \sin s)$. Viết $(p_0, q_0) = Ae_r + Be_\theta$; dữ liệu cho $B = 0$, PDE cho $A^2 + B^2 = 1$, nên $A = \varepsilon$. Từ $r = 1 + 2\varepsilon\tau$ có $\tau = \varepsilon(r-1)/2$, $U = 2\tau = \varepsilon(r-1)$.